Lista de materiais — Crachá Inteligente de Ponto

Projeto Final de Internet das Coisas · ICT UNIFESP, São José dos Campos · Prof. Dr. Gabriel de Freitas Fernandes
Escopo da demonstração: 2 crachás, 2 estações de trabalho, 1 gateway e 1 servidor · 27/10/2026

Sistema: o crachá (ESP32-C3) anuncia o ID do funcionário por Bluetooth; o nó de estação (ESP32 + LoRa, na PCI) detecta chegada e saída, bloqueia ou desbloqueia o PC e envia o evento por LoRa 915 MHz ao gateway, que publica via MQTT no Node-RED, com histórico em PostgreSQL. Todas as placas são alimentadas por USB durante os testes, sem baterias.

Crachá (2 unidades)

Item	Qtd	Função no projeto
ESP32-C3 SuperMini	3	Microcontrolador com Bluetooth que anuncia o ID do funcionário. Alimentado por cabo USB-C (2 + 1 reserva).

Nó de estação — placa da PCI (2 unidades)

Item	Qtd	Função no projeto
ESP32 DevKit V1 (ESP-WROOM-32, 30 pinos)	3	Detecta o crachá por Bluetooth e controla o rádio LoRa (2 + 1 reserva).
Módulo LoRa RFM95W 915 MHz (chip SX1276)	3	Rádio LoRa até o gateway. Precisa ser 915 MHz (faixa permitida no Brasil); o SX1278 é 433 MHz e não serve.
Antena 915 MHz 3 dBi + conector SMA fêmea de borda + cabo u.FL	2	Irradia o sinal LoRa. Alternativa: fio rígido de 8,2 cm.
LED RGB 5 mm, catodo comum	2	Indica o estado: presente, ausente, enviando.
Buzzer ativo 5 V	2	Bipe de confirmação na chegada e na saída.
Transistor BC547	2	Aciona o buzzer (o pino do ESP32 não fornece corrente suficiente).
Botão táctil 6×6 mm	2	Teste e cadastro do crachá na estação.
Resistor 150 Ω	6	Limita a corrente do LED RGB (3 por placa).
Resistor 1 kΩ	2	Base do transistor (1 por placa).
Capacitor cerâmico 100 nF	2	Desacoplamento da alimentação do rádio.
Capacitor eletrolítico 10 µF	2	Segura os picos de corrente da transmissão LoRa.
Barra de pinos fêmea 1×15	4	Encaixe removível do DevKit na PCI.
Placa de fenolite ou fibra de vidro 10×15 cm	2	Matéria-prima para fabricar a PCI.

Gateway concentrador (1 unidade)

Item	Qtd	Função no projeto
Heltec WiFi LoRa 32 V3 (915 MHz), com antena	1	Recebe o LoRa das estações e envia ao servidor por Wi-Fi/MQTT. Alternativa: ESP32 DevKit + RFM95W.

Montagem e testes

Item	Qtd	Função no projeto
Protoboard 830 pontos	3	Validação do circuito antes da PCI.
Kit de jumpers (macho-macho e macho-fêmea)	1	Ligações na protoboard.
Cabos USB de dados (micro-USB e USB-C)	5	Gravação do firmware e alimentação das placas.
Filamento PLA (~200 g) + uso da impressora 3D	1	Caixas do crachá, do nó e do gateway (desafio extra).

Infraestrutura (do grupo ou do laboratório)

Item	Qtd	Função no projeto
Notebook ou PC com Docker	1	Servidor: Mosquitto (MQTT), Node-RED e PostgreSQL.
Roteador Wi-Fi ou hotspot	1	Rede própria para o gateway e o servidor.
Estação de solda, estanho, fluxo, multímetro	—	Montagem e testes da PCI.

Observações: as quantidades incluem 1 unidade de reserva nos itens críticos (ESP32 e módulo LoRa). Os módulos LoRa nunca devem ser ligados sem antena, pois a energia de transmissão pode danificar o chip.